

供用电技术专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应供用电技术行业低碳化、协同化、数字化、智能化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下配电网变配电技术、电力营销与服务等岗位（群）的新要求，不断满足电力供应领域高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科供用电技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校供用电技术专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

供用电技术（430108）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	能源动力与材料大类（43）
所属专业类（代码）	电力技术类（4301）
对应行业（代码）	电力供应（442）
主要职业类别（代码）	电力供应服务人员（4-11-01）
主要岗位（群）或技术领域	变配电设计，变配电安装、检修与调试，变配电试验，变配电运维，业扩报装，装表接电，用电信息采集运维，电费核算，用电检查，智能用电运营……
职业类证书	智能配电集成与运维……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向电力供应行业的配电网变配电技术、电力营销与服务等技术领域，能够从事变配电系统设计、安装、检修、调试、试验、运维及用户业扩报装、装表接电、用电信息采集运维、电费核算、用电检查、智能用电运营等工作的高技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握电气制图、电路与电子技术、电机技术、电力系统、供配电设备、高压电气试验、电力营销等方面的专业基础理论知识；

（6）掌握电工基本技术技能，具有低压室内线路和电气控制系统安装接线的能力；

（7）掌握变配电系统初步设计技术技能，具有负荷计算、短路计算及设备选型的能力；

（8）掌握变配电技术技能，具有变配电设备和线路安装、检修、调试或试验、巡视检查、倒闸操作、异常与故障分析处理、日常维护、执行电力安全生产措施和电力安全急救的能力；

（9）掌握电力营销与服务技能，具有装表接电、计量装置检定、错误接线分析及与客户进行业务服务与沟通、业扩报装、电费核算、账务管理、用电检查、线损分析的能力；

（10）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

（11）具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力；

（12）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，达到国家大学生体质健康测试

合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

（13）掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少1项艺术特长或爱好；

（14）树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、物理、化学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育、职业素养教育等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

（1）专业基础课程

主要包括：电工基础、电机技术、电子技术、电气制图与CAD、电工工艺与技能、金属工艺与技能等领域的内容。

（2）专业核心课程

主要包括：供配电网络与设备、供配电系统继电保护与自动装置、电气试验、电力安全生产技术、变配电设备运行与维护、配电线路施工与运行维护、电能计量技术、用电营业管理等领域的的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	供配电网络与设备	① 供配电系统负荷的计算。 ② 供配电系统图的设计。 ③ 供配电系统的短路计算。 ④ 供配电系统的设备选型	① 了解配电系统基本知识。 ② 具有供配电系统负荷及无功补偿计算的能力。 ③ 掌握变配电设备功能、结构原理及运行要求。 ④ 熟悉配电网组成及接线形式。 ⑤ 掌握变配电站（所）电气主接线。 ⑥ 能够完成供配电系统三相短路计算。 ⑦ 能够完成电缆、导线及配电设备选型设计。 ⑧ 了解电力系统过电压及防护、接地方式基本知识
2	供配电系统继电保护与自动装置	① 根据二次回路图，完成配电装置二次接线。 ② 调试 10kV 变配电站继电保护装置。 ③ 根据继电保护报文及配电装置的故障现象，分析供配电系统故障原因，提出处理措施	① 能够看懂二次回路图，具有二次回路接线的能力。 ② 掌握变配电所的操作电源及控制信号回路原理。 ③ 熟悉继电保护基础知识。 ④ 掌握供配电线路保护原理。 ⑤ 熟悉电力电容器保护原理。 ⑥ 掌握电力变压器保护原理。 ⑦ 能够正确运行维护自动装置。 ⑧ 能够正确运行维护微机保护装置，具有初步的继电保护调试能力。 ⑨ 能够利用监控系统开展变配电所监控操作
3	电气试验	① 变压器绝缘及其他电气特性试验。 ② 互感器绝缘及其他电气特性试验。 ③ 断路器绝缘及其他电气和机械特性试验。 ④ 绝缘套管绝缘试验。 ⑤ 避雷器绝缘及其他电气试验。 ⑥ 电力电缆绝缘及其他电气试验	① 熟悉电介质电气性能的基本知识。 ② 掌握绝缘试验的基本原理。 ③ 具有开展变压器绝缘预防性试验及其他电气特性试验的能力。 ④ 具有开展互感器绝缘预防性试验及其他电气特性试验的能力。 ⑤ 具有开展断路器绝缘预防性试验及其他电气和机械特性试验的能力。 ⑥ 具有开展绝缘套管绝缘预防性试验的能力。 ⑦ 具有开展避雷器绝缘预防性试验及其他电气试验的能力。 ⑧ 具有开展电力电缆绝缘预防性试验及其他电气试验的能力

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
4	电力安全生产技术	① 在配电设备与线路工作中落实电力安全措施。 ② 触电事故发生后，正确开展电力安全急救和电力安全事故分析。 ③ 正确实施配电系统倒闸操作。 ④ 监督、检查、指导用户安全、经济、合理地用电	① 具有电力安全法律法规应用的能力。 ② 具有电力安全工器具使用的能力。 ③ 熟悉电力安全管理制度。 ④ 熟悉触电伤害和安全防护技术知识，具有电力安全急救的能力。 ⑤ 具有电力建设安全技术应用的能力。 ⑥ 具有执行电气设备倒闸操作制度的能力。 ⑦ 具有执行电气工作票制度的能力。 ⑧ 能够开展电力安全事故案例分析
5	变配电设备运行与维护技术	① 配网监视与调整、配电设备集中监控。 ② 变配电站巡视检查、倒闸操作、事故与异常分析与处理。 ③ 在变配电站开展配电设备预防性试验、维护与消缺等工作	① 熟悉变配电所运行规程。 ② 能够开展各种配电设备的倒闸操作。 ③ 能够开展配电设备日常巡视与维护工作。 ④ 依据事故和异常现象，能够分析出配电设备事故和异常原因，并能采取正确的处理措施。 ⑤ 具有成套配电装置检修、试验的能力。 ⑥ 能够按照闭环管理的要求实施设备消缺工作
6	配电线路施工与运行维护	① 10kV 配电线路设计。 ② 10kV 架空及电缆配电线路安装、检修、运行与维护。 ③ 380V 低压配电线路安装、检修、运行与维护	① 熟悉配电线路基本理论知识。 ② 具有 10kV 配电线路初步设计的能力。 ③ 具有架空和电缆线路施工作业的能力。 ④ 具有配电线路工程交接验收的能力。 ⑤ 能够完成配电线路巡视和检修维护工作。 ⑥ 掌握配电线路检修项目的操作方法。 ⑦ 熟悉配电线路典型故障分析与处理方法
7	电能计量技术	① 电能计量装置的安装及竣工验收。 ② 电能表、互感器的实验室检定和现场检验。 ③ 电能计量装置接线检查及差错处理。 ④ 用电信息采集与监控系统维护	① 熟悉全电子式电能表、电磁式互感器的基本知识。 ② 熟悉测量误差和数据处理的基本理论。 ③ 具有电能计量装置安装及竣工验收的能力。 ④ 具有电能表、互感器的室内检定的能力。 ⑤ 具有电能表、互感器的现场检验和检定能力，能够完成电压互感器二次回路电压降测试。 ⑥ 具有电能计量装置接线检查及差错的分析计算与处理能力。 ⑦ 具有用电信息采集系统安装、调试的能力

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
8	用电营业管理	① 在电力营销技术支持系统上开展电能抄表、核算、收费、欠费及营销账务、智能电表售电等管理。 ② 在电力营销技术支持系统上开展线损、能效、信息采集、业扩报装、变更用电、计量资产、客户服务等管理	① 能够办理用电业务扩充业务。 ② 能够办理电能抄表、核算、收费及账务处理等工作。 ③ 能够办理配电网线损管理业务。 ④ 能够办理变更用电业务。 ⑤ 能够办理用电检查管理业务。 ⑥ 能够办理电能计量管理业务。 ⑦ 能够办理节能减排管理业务

（3）专业拓展课程

主要包括：电力大数据及人工智能应用、牵引供电技术、现代电气控制技术、智能配网技术、智能供配电技术、智能微电网技术、综合能源与节电技术等领域的的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行电工工艺、电子工艺、CAD 制图、电力安全技术、典型客户配电运维、变配电设备安装与调试、智能配电集成与运维、变电站三维虚拟仿真、电能计量装置安装与调试、现代电气控制、电气试验、10kV/380V 配电线路、继电保护调试、电力营业等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在电力供应行业的供电企业进行装表接电、电力营业与管理、变配电设备运行与维护类实习，在输变电工程建设企业进行电气设备安装与调试类实习，在大中型用电企事业单位进行电气值班和电工类实习，在变配电设备生产企业进行变配电设备安装、调试与售后类实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技

术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时一般为 2700 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25:1，“双师型”教师占专业课教师数比例一般不低于 60%，高级职称专任教师的比例不低于 20%，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能够较好地把握国内外电力供应行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力强，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；原则上具有电气工程及其自动化等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展电工实验、配电设备安装与调试实训等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）电工实验室

配备智能型电工实验装置、直流稳压电源、测量表计、示波器、万能电桥、交流电阻箱等设备，用于电路与磁路等实验教学。

（2）金属工艺实训室

配备钳工工作台、加工工具、台钻、台式砂轮机、划线、测量和焊接等设备，用于机械制图、钳工和焊接技能等实训教学。

（3）电工工艺实训室

配备室内低压综合布线实训系统、通用维修电工技能实训考核装置、电工常用工具和仪表等设备，用于电工工艺、电机与拖动等实训教学。

（4）电子工艺实训室

配备电子工艺实训台、电子产品套件、电子焊接工具、数字式万用表等设备，用于电子技术、电子工艺实训等实训教学。

（5）CAD 制图实训室

配备 CAD 制图软件、台式计算机等设备，用于制图基础及电气 CAD 等实训教学。

（6）电力安全技术实训室

配备绝缘安全工器具、触电心肺复苏模拟人、电力安全培训考试 3D 仿真软件、10kV 成套开关柜风险体验系统等设备，用于供配电网络与设备、电力安全生产技术等实训教学。

（7）典型客户配电运维实训室

配备 10kV/0.4kV 单母线分段变配电系统、直流电源系统、安全工器具等设备，用于供配电网络与设备、配网继电保护、电力安全生产技术、典型客户配电运行与维护等实训教学。

（8）配电设备安装与调试实训室

配备高压配电装置、变压器柜、低压配电装置、运行管理装置、智能电力监控装置等设

备，用于供配电网络与设备、配网继电保护、电力安全生产技术、配电设备安装与调试等实训教学。

（9）智能配电集成与运维实训室

配备智能互联进线柜、智能互联馈线柜、边缘控制系统、安全工器具等设备，用于供配电网络与设备、电能计量、配网继电保护、电力安全生产技术、智能配电集成与运维等实训教学。

（10）变电站三维虚拟仿真运行实训室

配备 110kV 变电站三维仿真培训系统等设备，用于供配电网络与设备、配网继电保护、电力安全生产技术、变电站三维虚拟仿真运行等实训教学。

（11）电能计量装置安装与调试实训室

配备智能电表、相序表、相位伏安表、台区用电检查仪、智能电能表检定装置、互感器检定装置、装表接电实训装置、用电信息采集系统、电能计量错误接线实训装置等设备，用于装表接电、电能计量等实训教学。

（12）PLC 应用及工业组态技术实训室

配备三相异步电动机、步进电机及其控制器、伺服电机及其控制器、PLC 及其扩展模块、变频器、触摸屏及其组态软件、上位机组态软件、工业通信设备等设备，用于电机与拖动、现代电气控制技术等实训教学。

（13）电气试验实训室

配备绝缘电阻测试仪、介损测试仪、绝缘油击穿全自动测试仪、绝缘油介损测试仪、工频/变频/直流耐压试验装置、接地电阻测试仪、开关特性测试仪、直流电阻测试仪及各类被试品等设备，用于高压电气试验、电力安全生产技术等实训教学。

（14）10kV/380V 配电线路实训基地

配备 10kV 及 380V 架空线路、登杆训练杆、10kV 变压器台架、10kV 柱上断路器台架、电缆头制作工具、10kV 电缆故障模拟线路、电缆故障测试仪、预装式变电站、电缆分支箱、环网柜、接地电阻测试仪等设备，用于 10kV/380V 配电线路运行与维护、电力安全生产技术、供配电网络与设备等实训教学。

（15）继电保护调试实训室

配备 110kV 及 10kV 线路保护、110kV 双绕组变压器和母线保护的屏、继电保护测试仪、直流电源系统等设备，用于配电网继电保护等实训教学。

（16）电力营业综合实训室

配备电力营销管理系统等设备，用于用电管理与实践等实训教学。

（17）变配电系统设计实训室

配备变配电系统设计软件等设备，用于供配电网络与设备、配电线路运行与维护、毕业设计等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有

关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供变配电设计、安装、检修、试验、运维及业扩报装、装表接电、抄表催费、电费核算、用电检查、智能用电运营等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：供用电、电力建设相关图书期刊、行业标准、工作规程、设计手册等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

（1）学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利

用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。